NOTE TECHNIQUE AVIATION — BIO-GNL LONG-COURRIER

Réservoirs cryogéniques · Propulsion · Gestion boil-off · Co-bénéfices environnementaux

Programme Résilience V11 — Septembre 2026 — V11.1

Objet : Cette note analyse la faisabilité technique et économique de l'avion long-courrier Bio-GNL — propulsion turbofan méthane (cycle Brayton), auxiliaires ÉREV Atkinson, réservoirs cryogéniques à −162°C, gestion active du boil-off. Le concurrent de référence est le kérosène mélangé au SAF selon la trajectoire ReFuelEU ; les rendements sont des objectifs de conception au point de fonctionnement optimal. Elle constitue la référence technique du Programme Résilience V11 pour le volet aéronautique (détail d'architecture : Segment ④Long-courrier V8.2).

Partie 1 — Réservoirs cryogéniques à −162°C

Les réservoirs GNL représentent la contrainte de redesign principale de l'avion. Leur technologie est pleinement maîtrisée dans le spatial et le naval — l'adaptation aviation nécessite une certification EASA spécifique mais ne présente pas d'obstacle physique fondamental.

Paramètre	Valeur	Qualification
Température stockage	−162°C (GNL liquide, pression 1–3 bars)	Standard industrie LNG
Isolation	Multicouche sous vide (MLI) 150–200 mm + mousse PU · Conductivité < 0,02 W/m·K	Technologie spatiale éprouvée
Boil-off en vol (10 h)	0,3 %/jour → ~60 kg sur 10 h (~49 t GNL), soit ≤ 0,125 %	Négligeable — reliquéfié ou valorisé par le prolongateur Atkinson
Boil-off au sol (24 h)	0,5 %/jour → ~10 kg/h (~49 t GNL) · ~2–3 kW de froid · ~140 kW de combustible valorisable	Valorisable E-REV + puits de chaleur
Masse réservoirs vides	~10–16 % de la masse de GNL (~5–8 t de réservoirs et isolation pour ~49 t)	Largement compensé par l'aile composite et la réduction de carburant (Segment ④§3bis)

1.1 Sécurité et propriétés cryogéniques

- Température d'auto-inflammation GNL : 540°C vs ~210°C pour le kérosène — avantage sécurité incendie.
- Vaporisation immédiate en cas de fuite : pas de pollution des nappes phréatiques.
- Risque spécifique BLEVE en incendie extérieur : géré par double enveloppe sous vide, soupapes haute capacité, inertage des espaces annulaires.
- Plus de 500 méthaniers certifiés en service mondial : la maturité industrielle des matériaux (aciers austénitiques 316L, composites) est établie.

Partie 2 — Propulsion : rendement méthane vs kérosène

Le gain de rendement global du turbofan méthane est une évaluation Résilience, cohérente sur le plan thermodynamique. PCI méthane : 50 MJ/kg vs 43 MJ/kg kérosène (+16 %). Le stockage à −162°C fournit un puits froid pour refroidir l'air entre les étages de compression (intercooling). L'indice d'octane du méthane (~130) concerne les moteurs à pistons — auxiliaires Atkinson — et non la turbine.

Étape conversion	Kérosène	GNL — intercooling cryogénique	GNL — cascade complète (intercooling + sur-détente)
Rendement thermique du cycle (Brayton)	42–44 %	45–49 %	47–51 %
Rendement global (thermique × propulsif)	29–31 %	~32–35 %	34–37 %
Gain vs kérosène	—	+2 à +4 points	+5 à +8 points (+17 à +27 %)

> *Le gain de +5 à +8 points de rendement global (hypothèse centrale : 30 % → 35–37 %) est une évaluation Résilience issue de la cascade thermodynamique détaillée dans le Segment ④V8.2 — à confirmer sur démonstrateur moteur. Rolls-Royce conduit des R&D sur la combustion méthane turbine aviation (2023).*

2.1 Masse carburant vol Paris–New York

Carburant	Masse embarquée	Volume réservoirs	Gain masse
Kérosène Jet-A1	~68 t	~85 m³	—
GNL méthane −162°C	**~49 t**	~115–120 m³ (+36 %)	**~−19 t (−28 %)**

La masse carburant inférieure de ~19 t est l'avantage opérationnel fondamental. La contrepartie est un volume réservoir supérieur d'environ 36 % — la contrainte architecturale principale du redesign avion.

> *Note sur le −37 % : ce gain est mesuré à l'échappement, à partir de la masse de carburant et du facteur d'émission du méthane. Les réservoirs cryogéniques et leur isolation (~5–8 t) sont largement compensés par l'aile composite et par la réduction de carburant (~−19 t) : le bilan ailes + carburant est estimé à ~−11 à −23 t (Segment ④§3bis). En analyse de cycle de vie (amont compris, fuites ≤ 1 %), le gain est de ~−30 à −34 %.*

> **Note — décomposition du −37 % en deux avantages distincts**
>
> ① **Avantage chimique —** le CH_4 émet ~55 g CO_2/MJ contre ~73 g/MJ pour le kérosène (−25 % à rendement égal). Seul, cet avantage équivaut à ~30–35 % de SAF — bonne base pour comparer les carburants entre eux.
>
> ② **Avantage rendement —** le cycle méthane (rendement global ~35–37 % contre ~30 %) réduit la masse embarquée de ~19 t. Combiné à l'avantage chimique, il produit le −37 % mesuré en tonnes par vol, et une équivalence à ~40–45 % de SAF en cycle de vie — métrique opérationnelle correcte pour comparer l'impact réel d'un vol.
>
> *Ces deux avantages sont physiquement distincts et se multiplient. Un SAF améliore le bilan amont mais n'allège pas l'avion. Le GNL fait les deux simultanément — c'est son avantage systémique. Pour mémoire, la trajectoire ReFuelEU n'atteint 34 % de SAF qu'en 2040 et 42 % qu'en 2045. Les deux métriques (~30–35 % et ~40–45 %) sont défendables face à tout interlocuteur technique.*

Partie 3 — Pourquoi l'hydrogène liquide ne convient pas à l'aviation longue distance

L'hydrogène liquide est souvent présenté comme l'alternative au kérosène pour l'aviation longue distance. L'analyse de ses contraintes physiques fondamentales montre qu'il n'est pas inadapté à court terme en attendant une maturité future — il est structurellement inadapté de façon permanente pour le long-courrier. La physique ne changera pas : ses contraintes peuvent être contournées par l'ingénierie, jamais à un coût compétitif avec le méthane liquide.

Paramètre	H_2 liquide −253°C	Bio-LCH_4 −162°C	Avantage LCH_4
Température stockage	−253°C (20 K) — 20 K au-dessus du zéro absolu	−162°C (111 K) — technologie maritime maîtrisée	LCH_4 : 91 K moins froid, cryogénie incomparablement plus simple
Énergie de liquéfaction	10–13 kWh/kg en industrie — soit 30–40 % du PCI de l'H_2 (33,3 kWh/kg) ; minimum théorique ~3,9 kWh/kg (~12 %)	0,25–0,30 kWh/kg — soit 1,8–2,2 % du PCI du méthane (50 MJ/kg)	LCH_4 : ~15–20× moins d'énergie de liquéfaction par kWh transporté (30–40 % vs 1,8–2,2 % du PCI respectif), et encore ~6× moins que le minimum théorique de l'H_2
Densité volumique	0,070 kg/L → 2,33 kWh/L	0,422 kg/L → 5,86 kWh/L	LCH_4 2,5× plus énergétique par litre
Volume réservoirs Paris–NY	~350 m³ net — ~4× le kérosène (~85 m³) · réservoirs en fuselage, cabine réduite	~115–120 m³ — 1,36× le kérosène · Intégrable dans une aile redessinée	LCH_4 : révision modérée · H_2 : refonte du fuselage
Diffusivité matériaux	Plus petite molécule — diffuse à travers composites, aciers, polymères	Molécule plus grosse (diamètre cinétique ~3,8 Å vs ~2,9 Å) et 8× plus lourde — étanche dans les structures aviation standards	LCH_4 : compatibilité matériaux aviation démontrée
Fragilisation matériaux	Hydrogen embrittlement — aciers haute résistance, soudures, alliages Al-Li	Aucune fragilisation connue sur composites et aciers aviation	LCH_4 : matériaux standards utilisables
Infrastructure industrielle	Production limitée (spatial, industrie) — quelques centaines de t/jour dans le monde	500+ méthaniers · Infrastructure portuaire mondiale · 50+ pays	LCH_4 : maturité industrielle mondiale, sans équivalent pour le LH_2
Verdict	**Inadapté structurellement — les contraintes sont permanentes, pas temporaires**	**Solution réaliste à l'horizon V11**	**LCH_4 : seule option cryogénique viable**

3.1 Le défaut originel : énergie de liquéfaction — une limite thermodynamique

Pour liquéfier l'hydrogène, il faut le porter de 293 K à 20 K — seulement 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Les installations industrielles actuelles consomment 10 à 13 kWh/kg, soit 30 à 40 % du PCI de l'hydrogène (33,3 kWh/kg). Le minimum thermodynamique est d'environ 3,9 kWh/kg (~12 % du PCI) et les meilleurs procédés étudiés visent 6 à 7 kWh/kg (~20 %). Même dans ce cas idéal, l'H_2 liquide dépense dix fois plus d'énergie de liquéfaction que le méthane (~2 % du PCI). La technologie peut réduire cet écart, pas le supprimer : c'est une limite fixée par la thermodynamique.

> *Calcul de référence : vol Paris–New York avec ~24 t d'H_2 liquide (même énergie que ~68 t de kérosène) → énergie de liquéfaction ≈ 24 000 kg × 10–13 kWh/kg = 240–310 MWh, et encore ~150 MWh avec les meilleurs procédés envisagés. Pour le GNL équivalent (~49 t) : ~12–15 MWh.*

3.2 La preuve soviétique : Tupolev Tu-155 — H_2 puis GNL sur le même appareil

L'analyse comparative n'est pas théorique. Le Tu-155, unique avion cryogénique construit, a testé successivement l'hydrogène liquide (avril 1988, 5 vols) puis le gaz naturel liquéfié (à partir de janvier 1989, grande majorité des ~100 vols). Le Tu-156 — prévu avec trois moteurs NK-89 GNL — n'a jamais été construit, faute de financement après la dissolution de l'URSS. Ces programmes constituent la seule référence historique de vols avec carburants cryogéniques non kérosène.

Paramètre	Phase H_2 — avril–juin 1988	Phase GNL — janvier 1989 et après	Enseignement
Appareil	Tu-155 (Tu-154B modifié)	Tu-155 — même appareil	Un seul avion a testé les deux carburants successivement
Premier vol cryogénique	15 avril 1988	Janvier 1989 (même emplacement moteur, alimenté en GNL)	Basculement rapide vers le GNL dès 1989
Moteur	NK-88 (nacelle tribord sur H_2) + 2 NK-8 kérosène	Moteur cryogénique de la nacelle tribord alimenté en GNL + 2 NK-8 kérosène	Architecture de sécurité progressive : 1 moteur alternatif + 2 kérosène
Volume réservoir	~17,5 m³ pour le LH_2 en cabine arrière	Volume GNL significativement plus compact pour énergie équivalente	Confirmation opérationnelle de l'obstacle volumétrique H_2
Nombre de vols sur ce carburant	5 vols sur H_2 (avr.–juin 1988)	Grande majorité des ~100 vols totaux	Le programme a très rapidement conclu à la supériorité pratique du GNL
Tu-156 prévu	—	Jamais construit — 3 moteurs NK-89 (GNL ou kérosène) prévus, programme annulé avec la dissolution de l'URSS	Le Tu-156 existait sur le papier, pas en tant qu'avion volant
Raison d'arrêt	Dissolution URSS 1991 + coût liquéfaction H_2 prohibitif	Arrêt financements post-URSS — pas pour échec technique	Programmes stoppés pour raisons financières, pas techniques

> *Le Tu-156 — projet d'avion commercial avec trois moteurs NK-89 GNL et réservoirs intégrés en cabine — n'a jamais été construit. C'est le Tu-155 modifié qui a réalisé l'ensemble des ~100 vols, dont seulement 5 sur hydrogène. L'équipe Tupolev, ayant expérimenté les deux carburants sur le même appareil, a très rapidement conclu à la supériorité pratique du GNL et orienté la quasi-totalité du programme vers le méthane liquide. L'arrêt est intervenu pour des raisons financières liées à la dissolution de l'URSS — pas pour des raisons techniques.*

Synthèse — contraintes permanentes vs contraintes temporaires. Les cinq obstacles de l'H_2 liquide (énergie de liquéfaction — réductible mais jamais sous ~12 % du PCI —, volume, diffusivité moléculaire, fragilisation des matériaux, cryogénie à 20 K) ne sont pas des problèmes technologiques en attente de solution — ce sont des propriétés physiques et atomiques invariables. La température de −253°C ne descendra pas. La densité de 0,070 kg/L ne montera pas. La plus petite molécule de l'univers continuera de diffuser à travers les matériaux. Ces contraintes peuvent être contournées par l'ingénierie à un coût structurellement élevé — elles ne disparaîtront pas. Affirmer que l'H_2 sera compétitif pour l'aviation longue distance « après 2040 » revient à parier sur une ingénierie qui compense des propriétés physiques défavorables.

Partie 4 — Co-bénéfices environnementaux du Bio-GNL

Au-delà du CO_2, le Bio-GNL apporte trois co-bénéfices environnementaux majeurs sous-exploités dans les débats institutionnels. Ces avantages s'appliquent dès la mise en service, sans attendre la décarbonation totale.

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL
PCI (MJ/kg)	43	50	50
CO_2 à l'échappement (t/vol Paris–NY)	~215 t	~135 t (−37 %)	~0 t fossile (CO_2 biogénique)
NOx (kg/vol)	~1 200	~720 (−40 %)	~720 (−40 %)
Particules fines (suies)	Référence	−70 % (estimé)	−70 % (estimé)
Traînées de condensation	Forçage radiatif élevé	−50 à −90 % estimé (absence de noyaux solides)	−50 à −90 % estimé
Souveraineté énergétique	Imports pétrole	Imports GNL	Production locale — déchets France

4.1 Les traînées de condensation — argument sous-estimé

Les contrails contribuent au forçage radiatif de l'aviation sur 20 ans davantage que le CO_2 lui-même sur cette échelle de temps (IPCC AR6). Leur réduction de 50 à 90 % par le GNL tient principalement à l'absence quasi totale de noyaux de condensation solides : le méthane ne contient ni soufre ni composés aromatiques, qui sont dans le kérosène les germes sur lesquels se forment les microcristaux de glace. Sans ces noyaux, les cristaux qui se forment malgré tout sont plus gros, sédimentent plus rapidement et exercent un forçage radiatif significativement moindre. Note : la combustion du méthane produit structurellement plus de vapeur d'eau par kg que le kérosène (ratio H/C = 4 vs ~2), ce qui peut légèrement déplacer la zone de formation des contrails (critère de Schmidt-Appleman) — mais cet effet est largement dominé par l'absence de noyaux solides sur le forçage radiatif global.

4.2 NOx et particules — impact santé publique aéroportuaire

- NOx −40 % : mécanisme de Zeldovich — la formation de NOx thermiques dépend exponentiellement de la température. Le méthane brûle à température structurellement plus basse que le kérosène.
- Particules −70 % : le kérosène contient des composés soufrés et aromatiques générateurs de suies. Le méthane CH_4 pur n'en contient aucun. Réduction chimique et permanente.
- Ces gains s'appliquent en particulier dans les zones aéroportuaires où les concentrations de polluants sont les plus élevées.

4.3 Le biochar — bonus de séquestration

Le Bio-GNL issu de la pyrogazification co-produit du biochar certifié (EBC/Puro.earth). Ce biochar séquestre 2,5 à 3,1 t CO_2eq/t biochar dans les sols agricoles pour une durée millénaire. Cette boucle est unique : l'aviation Bio-GNL est la seule solution qui combine décarbonation des vols long-courriers ET séquestration carbone nette par co-produit.
À ce co-produit s'ajoute le CO_2 biogénique concentré par la pyrogazéification et la méthanisation, stocké en géologie :
une seconde voie de retrait permanent, non comptée dans les bilans de cette note (bilan prudent).

Partie 5 — Valorisation du froid cryogénique

Le froid disponible via le GNL est réel. Il se divise en deux mécanismes de nature différente qu'il convient de ne pas confondre.

Application	Puissance	Type	Note
Froid du carburant vaporisé avant combustion	~1 MW au total, dont ~220–310 kW pour les auxiliaires (hors intercooling)	PASSIF — sans coût électrique	Climatisation cabine, avionique, batterie (Segment ④§4)
Reliquéfaction active (groupe Stirling, COP ~0,15–0,20)	~0,9–1,2 kW froid avec 6 kW élec.	ACTIF — consomme E-REV	Reliquéfaction ~6–8 kg/h, de l'ordre du boil-off en vol

> *COP Stirling à −162°C : COP_Carnot = T_froide/(T_chaude−T_froide) = 111/182 = 0,61. Les cryogénérateurs Stirling réels atteignent ~25–35 % du Carnot à cette température → COP réel ≈ 0,15–0,20. Le froid passif fourni par la vaporisation du carburant avant combustion est l'avantage réel et unique du GNL vs kérosène — utilisable sans compresseur ni coût électrique.*

5.1 Bilan E-REV + groupe Stirling

- Le prolongateur Atkinson (8 kW) produit l'électricité de la boucle à partir du boil-off GNL.
- Groupe Stirling consomme 6 kW → produit ~0,9–1,2 kW de froid → reliquéfie ~6–8 kg/h.
- En vol, le boil-off (~6 kg/h pour ~49 t à 0,3 %/jour) est reliquéfié ou consommé par le prolongateur.
- Au sol (~10 kg/h) : reliquéfaction partielle + alimentation du prolongateur ; l'excédent alimente l'option APU ÉREV (Segment ④ §5) — perte quasi nulle.

La valeur principale est l'autonomie électrique au sol et l'absence de rejet de méthane — la suppression du kérosène APU suppose l'option APU ÉREV ~150–250 kWe.

Partie 6 — Tableau comparatif final

Critère	Kérosène Jet-A1	GNL fossile	Bio-GNL (pyrogazification)
PCI (MJ/kg)	43	50	50
Masse carburant Paris–NY	~68 t	~49 t (−28 %)	~49 t (−28 %)
Volume réservoirs	~85 m³	~115–120 m³ (+36 %)	~115–120 m³ (+36 %)
CO_2 à l'échappement (t/vol)	~215 t	~135 t (−37 %)	~0 t fossile (biogénique)
NOx (kg/vol)	~1 200	~720 (−40 %)	~720 (−40 %)
Particules fines (suies)	Référence	−70 % (estimé)	−70 % (estimé)
Contrails	Forçage élevé	−50 à −90 %	−50 à −90 %
Biochar co-produit	Aucun	Aucun	~1,9 t CO_2eq par t de bio-GNL (2,5–3,1 t/t de biochar)
Coût carburant vol	~44–65 k€ (fossile) · ~75–160 k€ avec 50 % de SAF	~27–41 k€ (~−38 %)	~74–98 k€ (100 % bio) · ~1,5 à 2,5× moins cher que le SAF pur (~105–255 k€, part renouv. égale)
Souveraineté	Imports pétrole	Imports GNL	Production nationale
Bilan environnemental	**Référence**	**−37 % CO_2 à l'échappement (−30 à −34 % en ACV), −40 % NOx, −70 % PM**	**Neutre à négatif en cycle de vie**

Conclusion

- Le GNL fossile surpasse le kérosène sur tous les polluants simultanément (CO_2 −37 % à l'échappement, NOx −40 %, particules −70 %, contrails −50/90 % estimés) tout en réduisant le coût carburant d'environ un tiers. Pour obtenir le même gain de CO_2, un long-courrier kérosène devrait voler avec ~40–45 % de SAF, part que la trajectoire ReFuelEU n'atteint qu'autour de 2045.
- Le Bio-GNL à 100 % (CO_2 direct biogénique ≈ 0 t fossile) combiné au biochar co-produit par pyrogazification (~−92 t CO_2eq sur un vol Paris–New York) produit un bilan cycle de vie carbone négatif — non pas neutre. À 50 % bio-GNL, le bilan net est déjà réduit à ~50 t CO_2eq (vs ~262 t pour le kérosène en cycle de vie, −80 %), et continue de décroître à mesure que le pourcentage biogénique augmente.
- La masse carburant inférieure de ~19 t (−28 %) compense en partie la pénalité volumétrique des réservoirs (+36 %) — contrainte architecturale réelle, mais d'une toute autre nature que les obstacles rédhibitoires de l'hydrogène liquide.
- L'expérience soviétique Tupolev (Tu-155, ~100 vols 1988–1991, dont la grande majorité sur GNL après janvier 1989) établit que la question n'est pas de savoir si c'est possible — mais à quelle échéance et avec quels financements.

Sources

Programme Résilience V11 (septembre 2026) · Segment ④Long-courrier V8.2 · Matrice gamme V10 · NIST Methane Properties · GE9X / Trent XWB performance data (public) · Rolls-Royce R&D GNL (2023) · EASA Certification Specifications CS-25 · Règlement ReFuelEU Aviation (UE 2023/2405) · Carnot COP formula (NIST) · Stirling Cryogenics data · IATA Long Range Aircraft Fuel Study 2022 · Airbus ZEROe programme (2023) · IPCC AR6 — Lee et al. 2021 (forçage radiatif) · IEA — liquéfaction H_2 · Archives Tupolev Tu-155 (OKB-156) · Wikipedia Tupolev Tu-155 · Kuznetsov NK-88/NK-89 · EASA Safety Analysis Helicopters